

1. (по 0,5 балла за каждый пункт) Из колоды, в которой 52 карты, наудачу вынимаются какие-то три. Найдите вероятность того, что:
 - а) среди них окажется ровно один туз;
 - б) среди них окажется хотя бы один туз;
 - в) это будут тройка, семерка и туз.
2. (0,5 балла) В мешке лежат карточки с буквами А, Б, В, Г, а также с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 (всего 10 карточек). Их по очереди вынимают из мешка, пока не вынут все. Какова вероятность того, что буквы будут появляться в алфавитном порядке, а цифры — в порядке возрастания? (Расположение букв относительно цифр может быть любым.)
3. (1 балл) Из стандартной 52-карточной колоды случайно вытаскивают 5 карт. Найдите вероятность того, что эти 5 карт образуют фулл-хаус (комбинация, состоящая из трех карт одного номинала и двух другого).
4. (1,5 балла) Паша и Слава загадывают по числу от 1 до 10 (все числа для них одинаково хороши и они выбирают их равновероятно). Независимы ли следующие события:
А = число Паши делится на 4,
В = сумма чисел Паши и Славы делится на 4?
5. (по 0,5 балла за каждый пункт) Четыре человека Андрей, Борис, Василий и Глеб становятся в очередь в случайном порядке. Найдите
 - а) условную вероятность того, что Андрей первый, если Борис последний;
 - б) условную вероятность того, что Андрей первый, если Андрей не последний;
 - в) условную вероятность того, что Андрей первый, если Борис не последний;
 - г) условную вероятность того, что Андрей первый, если Василий стоит в очереди позже Андрея;
 - д) условную вероятность того, что Андрей стоит в очереди раньше Бориса, если известно, что Андрей стоит раньше Глеба.
6. (1 балл) Два охотника отправились охотиться на кабанов. Первый из них попадает в цель с вероятностью 0,8, а второй — с вероятностью 0,4. Каждый из них выстрелил в увиденного кабана по разу, а когда они его подобрали, оказалось, что в кабана попала всего лишь одна пуля. Какова вероятность того, что кабана убил первый охотник? Второй охотник?